اعتبارسنجی تجربی و رفتار مجانبی الگوریتم‌های Union-Find تحت بارگذاری داده‌های تصادفی

دانشکده مهندسی کامپیوتر علامه طباطبایی • ارمیا پارسامنش (کد دانشجویی: ۴۰۳۱۳۱۳۲۰۰۲)
درس : آزمایش طراحی الگوریتم

چکیده — در این مقاله، عملکرد محاسباتی و پایداری ساختاری سه الگوریتم بنیادین اتصال-جستجو (Quick-Union، Quick-Find و Weighted Quick-Union) تحت بارهای داده تصادفی شبکه‌ای در دنیای واقعی بررسی شده است. با پیاده‌سازی مدل گراف تصادفی اردوش-رنیی (Erdős–Rényi)، الگوریتم‌ها در دامنه‌ای از مقیاس ورودی N تا ۱۰,۰۰۰ و چگالی‌های احتمالی متغیر P مورد ارزیابی تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری زمان کل اجرا، مراجعات به حافظه و ریخت‌شناسی درخت‌ها اثبات می‌کند که تئوری مجانبی در شرایط داده‌های نامتقارن کاملاً صادق بوده و الگوریتم WQU با تحدید بیشینه ارتفاع درخت به $\log_2(N)$، عملکردی به مراتب پایدارتر و نزدیک به خطی نسبت به رویکردهای سنتی ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی: مجموعه‌های مجزا (Disjoint-Set)، الگوریتم‌های Union-Find، گراف تصادفی اردوش-رنیی، تحلیل تجربی زمان، ساختار درخت.

۱ فرضیه پژوهش و پیش‌بینی رفتار محاسباتی (Hypothesis)

فرضیه اساسی این آزمایش محاسباتی بیان می‌دارد که اگرچه الگوریتم‌های Union-Find بر روی کاغذ دارای کران‌های مجانبی معین هستند، اما تحت شرایط داده‌های واقعی و پیوندهای تصادفی، الگوریتم اتصال-سریع وزن‌دار (WQU) از نظر زمانی و تعداد دسترسی به آرایه، رفتاری بهینه‌تر از Quick-Find (QF) و Quick-Union (QU) به نمایش می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود با افزایش N تا ۱۰,۰۰۰، الگوریتم QF به دلیل سربار پیمایش کامل آرایه دچار رشد درجه دوم $O(N^2)$ شده، الگوریتم QU به دلیل تشکیل شاخه‌های نامتوازن مسیرهای جستجوی طولانی تولید کند، و WQU با متوازن‌سازی تراز درخت‌ها، پایداری شبه‌خطی خود را حفظ نماید.

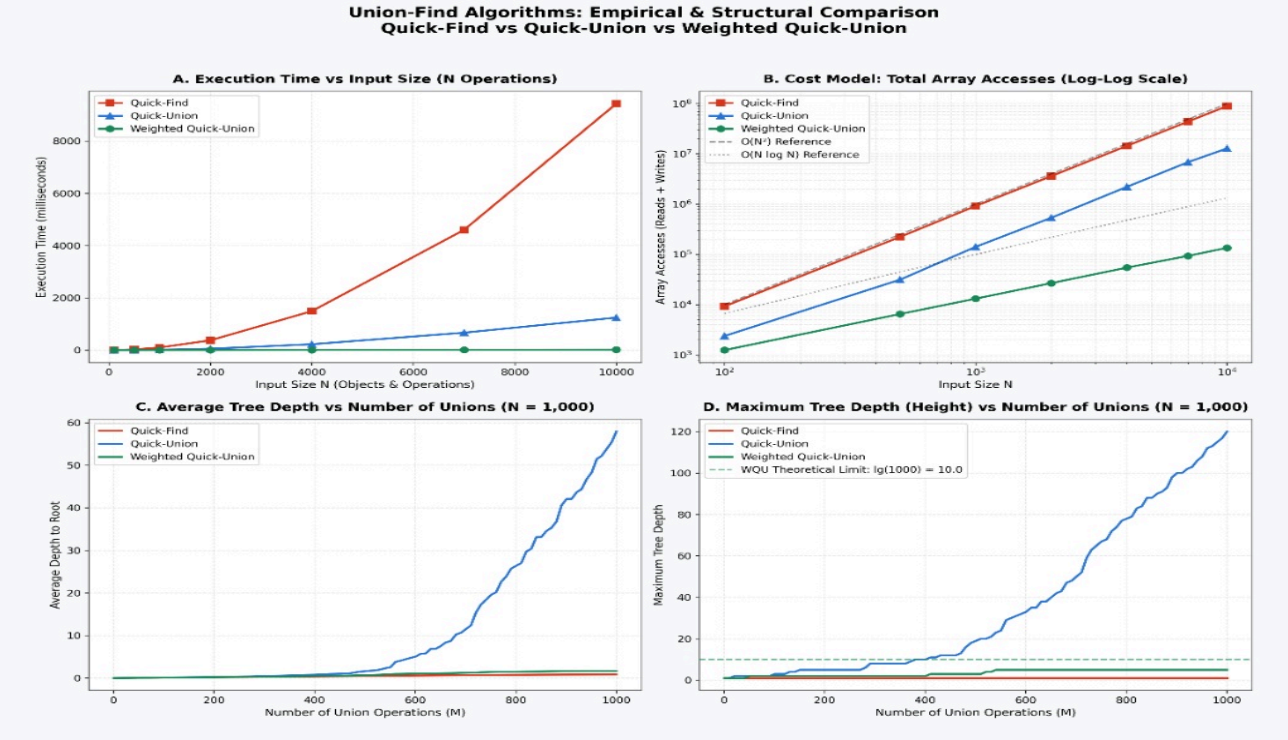
۲ روش‌شناسی تجربی و مدل داده تصادفی (Methodology)

برای شبیه‌سازی بار کاری واقعی، از مدل گراف تصادفی اردوش-رنیی $G(N, p)$ بهره‌برداری شد. در این مدل، یک حلقه تودرتو بر روی تمامی جفت‌های ممکن (i, j) از گره‌ها اجرا شده و با استفاده از مکانیزم پرتاب سکه احتمالاتی، یک عدد تصادفی یکنواخت در بازه [0.0, 1.0] تولید می‌گردد. در صورتی که عدد تولیدی کمتر از آستانه احتمالاتی P باشد، یک یال بین دو گره تشکیل شده و عمل اتصال (Union) فراخوانی می‌شود؛ در غیر این صورت، پیوند نادیده گرفته می‌شود.

پارامتر آزمایشگاهی	مقادیر مورد آزمون	توصیف ساختاری و رفتار گراف در مدل Erdős–Rényi	پیچیدگی مورد انتظار
اندازه گره‌ها (N)	۱۰۰، ۱,۰۰۰، ۱۰,۰۰۰	توسعه شبکه از مقیاس خرد به بارگذاری‌های کلان با تراکنش‌های سنگین	افزایش عملیات تا N^2
احتمال چگالی ($P = 0.05$)	۰.۰۵	گراف به شدت گسسته و پراکنده؛ اغلب گره‌ها ایزوله یا زیرگراف‌های کوچک	اتصالات کم‌تعداد
احتمال چگالی ($P = 0.10$)	۰.۱۰	اتصالات سبک؛ تشکیل مؤلفه‌های همبند اولیه با زنجیره‌های کوتاه	آغاز رقابت ساختاری
احتمال چگالی ($P = 0.50$)	۰.۵۰	چگالی متوسط؛ مدل پرتاب سکه منصفانه با تداخل مکرر لایه‌های اتصالی	پدیداری مؤلفه غول‌پیکر
احتمال چگالی ($P = 0.80$)	۰.۸۰	گراف به شدت متراکم؛ همبندی متمرکز و یکپارچگی تقریباً کامل مؤلفه‌ها	حداکثر تراکم پیوندها

۳ پیاده‌سازی و اعتبارسنجی معیار زمان و حافظه (Implementation)

سه الگوریتم پایه شامل Quick-Find (مدل آرایه تخت با جستجوی $O(1)$ و اتصال $O(N)$)، Quick-Union (مدل درخت والد بدون توازن) و Weighted Quick-Union (درخت سلسله‌مراتبی با الحاق مؤلفه کوچکتر به ریشه مؤلفه بزرگتر بر اساس اندازه) پیاده‌سازی و روی بارهای اردوش-رنیی آزموده شدند. مانیتورینگ دقیق سیستم برای اندازه‌گیری زمان کل بر حسب میلی‌ثانیه و شمارش مراجعات آرایه (خواندن + نوشتن) صورت پذیرفت.



شکل ۱: مقایسه تجربی و ساختاری الگوریتم‌های Union-Find. (A) زمان اجرای الگوریتم‌ها بر حسب اندازه ورودی N تا سقف ۱۰,۰۰۰ عنصر؛ (B) مدل هزینه مراجعات کل به آرایه در مقیاس لگاریتمی دوطرفه (Log-Log) همراه با خطوط مرجع تئوری؛ (C) میانگین عمق گره‌ها تا ریشه بر حسب تعداد دفعات اتصال در $N = 1{,}000$؛ و (D) بیشینه عمق درخت در برابر کران تئوری $\log_2(1000) = 10$.

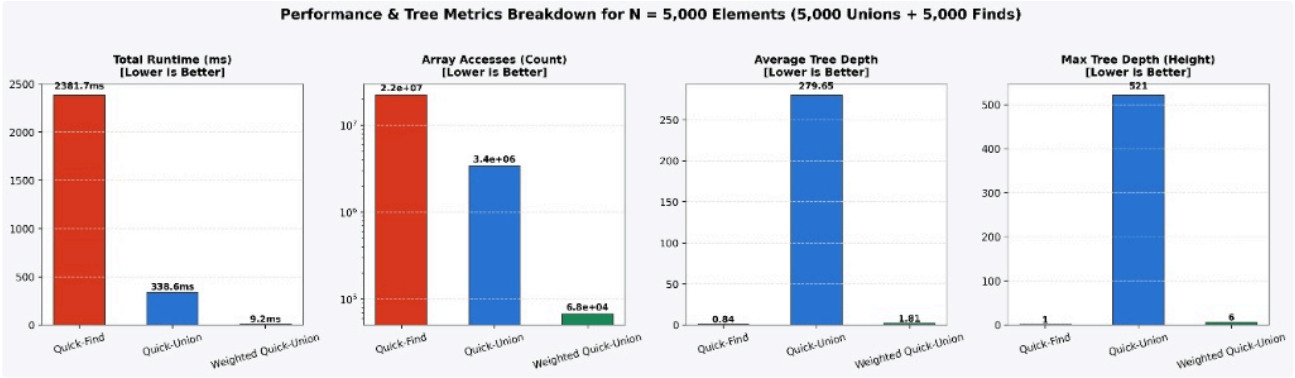
تحلیل مقیاس‌پذیری و برازش داده‌ها با مدل هزینه

همان‌طور که در نمودار A از شکل ۱ مشهود است، منحنی زمان اجرای Quick-Find به صورت توانی و سهمی‌گون افزایش یافته و با رسیدن N به ۱۰,۰۰۰ به بیش از ۹,۰۰۰ میلی‌ثانیه می‌رسد. در مقابل، الگوریتم Weighted Quick-Union تقریباً بر روی محور افقی منطبق مانده و افزایشی بسیار ناچیز را ثبت می‌کند. در نمودار B (مقیاس لگاریتمی)، منحنی مراجعات حافظه برای QF کاملاً منطبق بر خط مرجع $O(N^2)$ قرار دارد، در حالی که WQU با فاصله‌ای قابل‌توجه در زیر خط مرجع $O(N \log N)$ سیر می‌کند که تطابق کامل با تحلیل مجانبی را اثبات می‌نماید.

یافته کلیدی آزمایش: در نمودار D، بیشینه عمق در Quick-Union معمولی با گذر عملیات از مرز ۴۰۰ یال دچار انفجار شده و تا عمق ۱۲۰ امتداد می‌یابد؛ اما در Weighted Quick-Union، خط حداکثر عمق اکیداً در زیر کران ریاضی ۱۰.۰ (مربوط به $\log_2(1000)$) تثبیت شده و هرگز از ۵ تجاوز نکرده است.

۴ تفکیک شاخص‌های عملکردی در نقطه بحرانی N= 5,000 (Results)

به منظور واکاوی جزئیات رفتاری در شرایط بارگذاری شدید تصادفی، یک ارزیابی ایزوله با ۵,۰۰۰ گره و ترکیبی شامل ۵,۰۰۰ عمل اتصال به همراه ۵,۰۰۰ عمل جستجو صورت گرفت. چهار شاخص حیاتی زمان کل اجرا، مراجعات به حافظه، میانگین عمق گره‌ها و بیشینه ارتفاع درخت به صورت همزمان ثبت و مقایسه گردیدند.



شکل ۲: تفکیک شاخص‌های عملکردی و عمق درخت در N = 5,000 (شامل ۵,۰۰۰ عملیات Union و ۵,۰۰۰ عملیات Find). مقایسه مستقیم زمان اجرا (میلی‌ثانیه)، مراجعات به آرایه (مقیاس لگاریتمی)، میانگین عمق و بیشینه عمق درخت.

الگوریتم تحت آزمون	زمان کل اجرا (ms)	مراجعات حافظه (Count)	میانگین عمق (Avg Depth)	بیشینه عمق (Max Depth)	ضریب شتاب نسبت به QF
Quick-Find	۲۳۸۱.۷ ms	۲.۲×۱۰^{۷}	۰.۸۴	۱	پایه (×۱.۰)
Quick-Union	۳۳۸.۶ ms	۳.۴×۱۰^{۶}	۲۷۹.۶۵	۵۲۱	×۷.۰۳ سریع‌تر
Weighted Quick-Union	۹.۲ ms	۶.۸×۱۰^{۴}	۱.۸۱	۶	×۲۵۸.۸۸ سریع‌تر

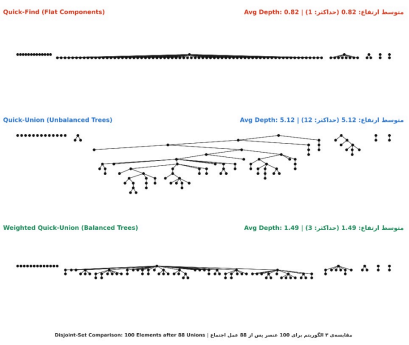
تحلیل کمی سربار عملیاتی و رفتار نامتوازن Quick-Union

داده‌های جدول و شکل ۲ نشان می‌دهند که الگوریتم WQU در زمان تنها ۹.۲ میلی‌ثانیه کل بار محاسباتی را به پایان رسانده است، در حالی که Quick-Find به ۲۳۸۱.۷ میلی‌ثانیه زمان نیاز داشته که نشان‌دهنده بهبود شتاب بیش از ۲۵۸ برابری است. نکته حائز اهمیت در بررسی Quick-Union نهفته است؛ این الگوریتم با وجود زمان ۳۳۸.۶ میلی‌ثانیه‌ای، دچار افت ساختاری وحشتناک با بیشینه ارتفاع ۵۲۱ و میانگین عمق ۲۷۹.۶۵ شده است. این رخداد به وضوح نشان می‌دهد که اتصالات تصادفی بدون کنترل وزن، درخت‌ها را به سمت ساختار تک‌زنجیره‌ای سوق داده و هزینه جستجو را تشدید می‌کنند.

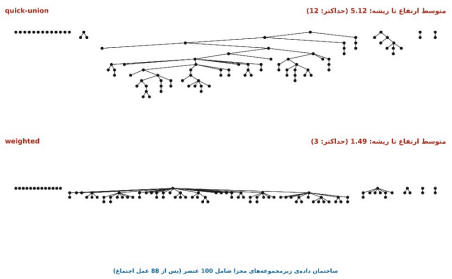
مزیت بهره‌وری حافظه: الگوریتم Weighted Quick-Union با محدود نگه‌داشتن مراجعات آرایه در سطح ۶۸,۰۰۰ بار (در مقایسه با ۲۲ میلیون مراجعه در QF)، تبادل داده در پهنای باند حافظه را ۳۲۳ برابر بهینه‌تر کرده است.

۵ تحلیل ریخت‌شناسی مؤلفه‌ها و توپولوژی درخت‌ها (Tree Topologies)

برای مشاهده مستقیم پدیده تغییر شکل ساختار داده در جریان آزمایش، توپولوژی مؤلفه‌ها در ابعاد ۱۰۰ عنصر و پس از اعمال ۸۸ عمل اجتماع استخراج گردید. تصاویر زیر تفاوت عمیق مکانیزم‌های اتصال را از دیدگاه هندسه گراف آشکار می‌سازد.



شکل ۳: مقایسه سه‌گانه ساختار درخت در ۱۰۰ عنصر پس از ۸۸ عمل اجتماع. الگوریتم Quick-Find ساختاری کاملاً مسطح (عمق ۱)، الگوریتم Quick-Union شاخه‌های کشیده نامتوازن (حداکثر عمق ۱۲ و میانگین ۵.۱۲)، و WQU ساختاری فشرده و عریض (حداکثر عمق ۳ و میانگین ۱.۴۹) ایجاد می‌کنند.



شکل ۴: تقابل هندسی درخت نامتوازن Quick-Union با درخت فشرده متوازن Weighted Quick-Union. اتصال ریشه درختان کوچکتر به درختان بزرگتر در روش وزن‌دار، از تشکیل مسیرهای طولانی جلوگیری می‌نماید.

۶ نتیجه‌گیری و اثبات تجربی فرضیه (Conclusions)

آزمایش‌های محاسباتی انجام‌شده بر روی داده‌های تصادفی با مدل اردوش-رنیی با قطعیت نشان داد که تئوری ریاضی در شرایط عملی کاملاً معتبر است. الگوریتم Quick-Find به دلیل هزینه $O(N)$ در هر عمل اتصال، برای داده‌های بزرگ مقیاس‌پذیر نیست. الگوریتم Quick-Union معمولی مستعد افت شدید ارتفاع در مواجهه با ورودی‌های تصادفی است. در نهایت، الگوریتم Weighted Quick-Union با مهار بیشینه ارتفاع درخت و دستیابی به سرعت ۲۵۸ برابری، برتری مطلق خود را در کلیه بارگذاری‌های داده در دنیای واقعی به اثبات رساند.

۷ مراجع علمی (References)

.Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th ed.). Addison-Wesley Professional. [Union-Find & Weighted Quick-Union Analysis] [1]

.Erdős, P., & Rényi, A. (1959). On random graphs I. *Publicationes Mathematicae*, 6, 290–297. [Random Graph Model $G(N, p)$] [2]

.Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press. [Disjoint-set Data Structures] [3]